**Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I**
Harjoitus 3

**Tehtävä 1.** Olkoon $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$.

(a) Määritä sellaiset alkeismatriisit $E_1$ ja $E_2$, että $E_2E_1A = I$.
(b) Kirjoita $A^{-1}$ kahden alkeismatriisin tulona.
(c) Kirjoita $A$ kahden alkeismatriisin tulona.

**Tehtävä 2.** Olkoon

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Jos $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ on yhtälöryhmän $Ax = b$ eräs ratkaisu, niin mikä on sen yleinen ratkaisu? Sovella ratkaisussasi Lemmaa 3.1.1. Mitä voit päätellä matriisin $A$ säännöllisyydestä neliömatriisien kääntyvyyslauseen 2.5.1 tai Lauseen 3.10.1 perusteella?

**Tehtävä 3.** Osoita, että avaruuden $\mathbb{R}^{2\times 1}$ joukko

$$V_0 = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 1} \colon x_1 \in \mathbb{R} \text{ ja } x_2 = 0 \right\}$$

on avaruuden $\mathbb{R}^{2\times 1}$ aliavaruus. Miksi avaruuden $\mathbb{R}^{2\times 1}$ joukot

$$V_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 1} \colon x_1 \in \mathbb{R} \text{ ja } x_2 = 1 \right\}$$

$$\text{ja} \qquad V_2 = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 1} \colon x_1 \in \mathbb{R} \text{ ja } x_2 = x_1^2 \right\}$$

eivät ole avaruuden $\mathbb{R}^{2\times 1}$ aliavaruuksia?

**Tehtävä 4.** Määritä avaruuden $\mathbb{R}^{2\times 4}$ matriisin

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

nolla-avaruus $\mathrm{Null}(A)$. Tutki lisäksi, onko $\mathrm{Col}(A) = \mathbb{R}^{2\times 1}$.

**Tehtävä 5.** Olkoot

$$v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad w_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad w_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 1}.$$

Tutki, mitkä vektoreista $w_1$, $w_2$ ja $w_3$ ovat vektoreiden $v_1$ ja $v_2$ lineaarikombinaatioita. Toisin sanoen, mitkä vektoreista $w_1$, $w_2$ ja $w_3$ kuuluvat joukkoon $\mathrm{Sp}(v_1, v_2)$?

**Tehtävä 6.** Tutki, ovatko

(a) $v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ja $v_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ lineaarisesti riippumattomia $\mathbb{R}^{2\times 1}$:ssa,

(b) $w_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, $w_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$ ja $w_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ lineaarisesti riippumattomia $\mathbb{R}^{3\times 1}$:ssa.